CUPRINS:

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE

1.1 Marile etape ale evoluției industriale_9

1.1.1 Economia mondială la sfârşitul celui de-al II-lea război mondial_9

1.1.2 „Marea Criză Petrolieră”_10

1.1.3 Epoca mondializării_10

1.1.4 Situația prezentă_11

1.2 Ce înseamnă astăzi „să produci” ?_11

1.3 Flexibilitatea firmelor_15

1.4 Orientarea client_17

1.5 Sistemul informațional de management al producției şi mentenanței_18

CAPITOLUL 2: MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI ŞI MENTENANȚEI

2.1 Managementul Producției_21

2.1.1 Fluxuri „împinse”_22

2.1.2 Fluxuri aservite_23

2.1.3 Fluxuri trase_25

2.2 Managementul activității de mentenanță_26

2.2.1 Definiție şi concepte de bază_26

2.2.2 Sisteme de mentenanță_27

2.2.3 Tipologia activităților_31

2.2.4 Tipologia întreprinderilor în funcție de nivelul de dezvoltare al mentenanței_33

CAPITOLUL 3: ANALIZA FUNCȚIONALĂ

3.1 De ce este nevoie de Analiza Funcțională ?_38

3.1.1 Logica satisfacerii necesităților clienților_38

3.1.2 Logica concepției/utilizării produselor_39

3.2 Înainte de a ne lansa în AF..._40

3.2.1 Starea de spirit AF_40

3.2.2 Logica raționamentelor_41

3.2.3 Grupul de analiză_42

3.3 Analiza Funcțională externă_42

3.3.1 Obiectiv_43

3.3.2 Etapele AF externe_43

3.4 Analiza Funcțională internă_51

3.4.1 Obiectiv_52

3.4.2 Etapele AF interne_52

3.5 Întocmirea Caietului de Sarcini Funcționale_56

3.6 Ce se poate obține cu ajutorul AF ?_60

CAPITOLUL 4: METODA AMDEC

4.1 Istoric şi evoluția metodei AMDEC_61

4.2 Fundamentele metodei AMDEC_62

4.2.1 Definiție_63

4.2.2 Obiective_63

4.2.3 Principiu de bază_64

4.2.4 Variante ale metodei AMDEC_65

4.3 Concepte fundamentale utilizate în AMDEC_67

4.3.1 Modul de disfuncțiune_68

4.3.2 Cauza disfuncțiunii_69

4.3.3 Efectul disfuncțiunii_70

4.4 Mod - cauză - efect: o controversă rezolvată prin AMDEC_71

4.5 Metodologia de aplicare a metodei AMDEC_74

4.6 Etapa 1: Inițializare_75
4.6.1 Prezentarea generală a Etapei 1 AMDEC_75
4.6.2 Etapa 1 AMDEC aplicată la S.C. VIANDEXPERT S.R.L._75
4.7 Etapa 2: Analiza Funcțională_80
4.7.1 Prezentarea generală a Etapei 2 AMDEC_80
4.7.2 Etapa 2 AMDEC aplicată la S.C. VIANDEXPERT S.R.L._80
4.8 Etapa 3: Analiza disfuncțiunilor_84
4.8.1 Prezentarea generală a Etapei 3 AMDEC_84
4.8.2 Etapa 3 AMDEC aplicată la S.C. VIANDEXPERT S.R.L._90
4.9 Etapa 4: Cotarea criticității şi întocmirea fişelor AMDEC_93
4.9.1 Prezentarea generală a Etapei 4 AMDEC_93
4.9.2 Etapa 4 AMDEC aplicată la S.C. VIANDEXPERT S.R.L._95
4.10 Etapa 5: Elaborarea planului de acțiuni corective_96
4.10.1 Prezentarea generală a Etapei 5 AMDEC_96
4.10.2 Etapa 5 AMDEC aplicată la S.C. VIANDEXPERT S.R.L._97

CAPITOLUL 5: METODA MBF

5.1 Istoricul şi evoluția MBF_101
5.2 Definiția şi obiectivele MBF_104
5.3 Principiile fundamentale ale metodei MBF_106
5.3.1 Principiul 1: Abordarea arborescentă_106
5.3.2 Principiul 2: Limitarea studiului_108
5.3.3 Principiul 3: Acțiunea participativă_110
5.4 Etapele MBF_113
5.4.1 Etapa 1 : Determinarea secțiilor / echipamentelor / proceselor de studiat_114
5.4.2 Etapa 2: Analiza disfuncțiunilor_118
5.4.3 Etapa 3: Elaborarea planurilor tehnice de mentenanță_120
5.4.4 Etapa 4: Optimizarea Planurilor Tehnice de Mentenanță_124
5.5 MBF: o acțiune dinamică şi continuă_128

5.6 Studiu de caz: MBFG aplicat la S.C. MODATRIC S.R.L._128
5.6.1 Prezentare generală a activității firmei_128
5.6.2. Contextul de efectuare a studiului_129
5.6.3 Aplicarea metodei MBF_129

CAPITOLUL 6: MANAGEMENTUL SIGURANȚEI DE FUNCȚIONARE PRIN PRAGURI

6.1 Definiția Siguranței de Funcționare_133
6.1.1 Securitatea_134
6.1.2 Disponibilitatea_134
6.1.3 Mentenabilitatea_135
6.1.4 Fiabilitatea_136
6.2 Orientări în studiul SdF_137
6.3 Definiția Managementului SDF prin praguri_138
6.4 Pragul de securitate_140
6.4.1 Definirea pragului de securitate_141
6.4.2 Studiu de caz: Evaluarea I_{SE} şi a S_E pentru o maşina circulara de tricotat de diametru mare_145
6.5 Pragul de disponibilitate_147
6.5.1 Definirea pragului de disponibilitate_148
6.5.2 Studiu de caz: Evaluarea pragului de disponibilitate a maşinii circulare de tricotat de tip MULTIRIPP_151
6.6 Pragul de mentenabilitate_154
6.6.1 Definirea pragului de mentenabilitate_154
6.6.2 Studiu de caz: Evaluarea pragului de mentenabilitate pentru maşina circulară de tricotat de diametru mare Multisingle Textima_157
6.7 Pragul de fiabilitate_158
6.7.1 Definirea pragului de fiabilitate_159
6.7.2 Studiu de caz: Evaluarea pragului de fiabilitate pentru maşina circulară de tricotat de diametru mare Multisingle Textima_161

CAPITOLUL 7: „CUTIA CU INSTRUMENTE”

7.1 Metoda PARETO (ABC, 80/20)_163

7.1.1 Principiu de bază_164

7.1.2 Studiu de caz: Aplicarea PARETO ca instrument complementar metodei AMDEC_164

7.2 Controlul statistic al calității producției / funcționării utilajelor. Diagrame de control_168

7.2.1 Principiu de bază_164

7.2.2 Studiu de caz: Controlul statistic al funcționării maşinii de tricotat Mutisingle Textima_170

7.3 Poka Yoke_179

7.3.1 Principiu de bază_180

7.3.2 Studiu de caz: Poka Yoke în viața cotidiană_181

7.4 „5S”_183

7.4.1 Principii de bază_183

7.4.2 Studiu de caz: Audit “5S” pentru o firmă de mentenanță material rulant_187

Anexe_195

Anexa Nr. 1: Diagrama ISHIKAWA aplicată la S.C. VIANDEXPERT S.R.L._197

Anexa Nr. 2: Fişele AMDEC produs / Client la S.C. VIANDEXPERT S.R.L._199

Anexa Nr. 3: Chestionar de audit 5S_203

Breviar de figuri şi tabele_205

Bibliografie_209